



CampusFlow

İŞIK ÜNİVERSİTESİ · YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yapay Zekâ Destekli Akademik Çevik Süreç Platformu

Koddan nota uzanan tek, adil bir akış — grup projelerinde gerçek katkısı yapay zekâ ile şeffaf değerlendirir.

HAZIRLAYAN

Oğulcan Kacar

Öğrenci No: _____

DANIŞMAN

Dr. Şahin Aydın

YIL

2026

İçindekiler



I

Giriş ve Motivasyon

Problem ve araştırmanın önemi



II

Literatür Araştırması

İlgili çalışmalar ve boşluk



III

Metodoloji ve Sistem Tasarımı

Yöntem, mimari, veri tabanı



IV

Uygulama ve Bulgular

Geliştirilen sistem ve analiz



V

Sonuç

Değerlendirme ve gelecek çalışmalar

BÖLÜM I

Giriş ve Motivasyon

Problem nedir, neden önemlidir?



Araştırma Konusunun Önemi



Statik teslim

Grup projeleri dönem sonunda tek bir dosyayla değerlendirilir; süreç görünmez.



“Serbest binici”

Bireysel katkı ölçülemediği için emek dağılımı adaletsiz kalır.



Çevikten uzak

Öğrenciler, sektörün temeli olan çevik takım pratiklerinden mahrum kalır.

Hedef: süreci görünür, katkıyı ölçülebilir ve değerlendirmeyi adil kılmak.

BÖLÜM II

Literatür Araştırması

İlgili çalışmalar ve eksik kalan nokta



İlgili Çalışmalar

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Moodle • Blackboard

- Ders içeriği ve dosya teslimi
- Süreç ve bireysel katkı görünmez
- Çevik/endüstriyel pratik yok

Proje Yönetim Araçları

Jira • Trello • GitHub

- Güçlü çevik akış
- Akademik/çok kiracılı değil
- Otomatik değerlendirme yok

CampusFlow

Bu çalışma

- Akademik + çevik tek platform
- GitHub katkısını otomatik dinler
- Yapay zekâ ile adil not önerisi

Boşluk: akademik bağlama uygun, çevik ve yapay zekâ destekli adil değerlendirme yapan bütünleşik bir platform yoktu.

BÖLÜM III

Metodoloji ve Sistem Tasarımı

Yöntem, mimari ve veri tabanı

Yöntem ve Materyaller

Modern, tam yığın (full-stack) bir web mimarisi; çevik geliştirme yöntemiyle hayata geçirildi.



Next.js 16

App Router



React 19

Arayüz



TypeScript

Tip güvenliği



Supabase

Auth + Backend



PostgreSQL

Veri tabanı + RLS



Tailwind CSS

Tasarım



Google Gemini

Yapay zekâ



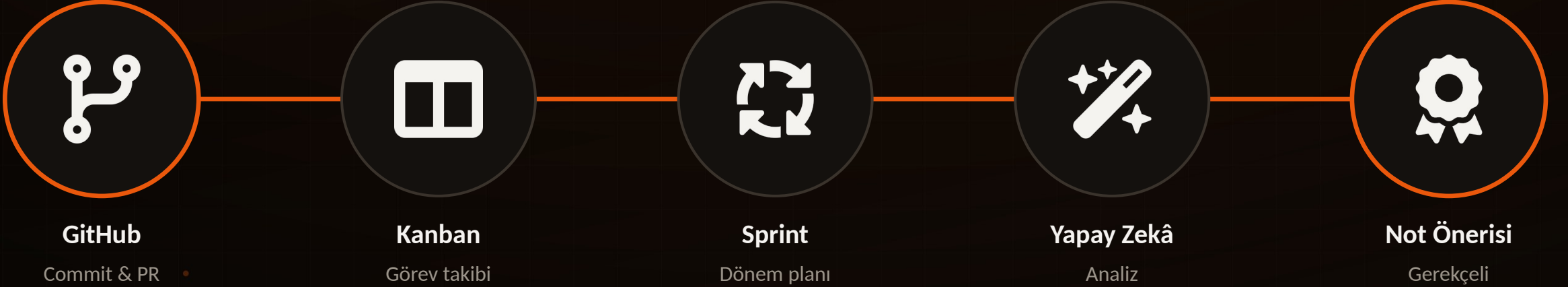
Node.js

Çalışma zamanı

Çevik yöntem: iş listesi (backlog) → sprint → Kanban → sürekli teslim.

Sistem Akışı — “Sıfır-Dosya” Mimarisi

GitHub ve çalışma alanındaki gerçek dijital katkı asenkron dinlenir, yapay zekâ ile değerlendirmeye dönüşür.



Manipülasyona açık ekran anketleri olmadan, **gerçek efor dağılımı** ortaya çıkar.

Veri Tabanı Mimarisi

İSTEMCİ

Next.js + React arayüzü • Server Actions



GÜVENLİK KATMANI

Supabase Auth • Row Level Security (RLS) • Çok kiracılı izolasyon



VERİ TABANI

PostgreSQL • 15+ tablo • 17 migration

Temel Tablolar

organizations

profiles

courses

teams

sprints

tasks

task_integrations

ai_analyses

grade_suggestions

calendar_events

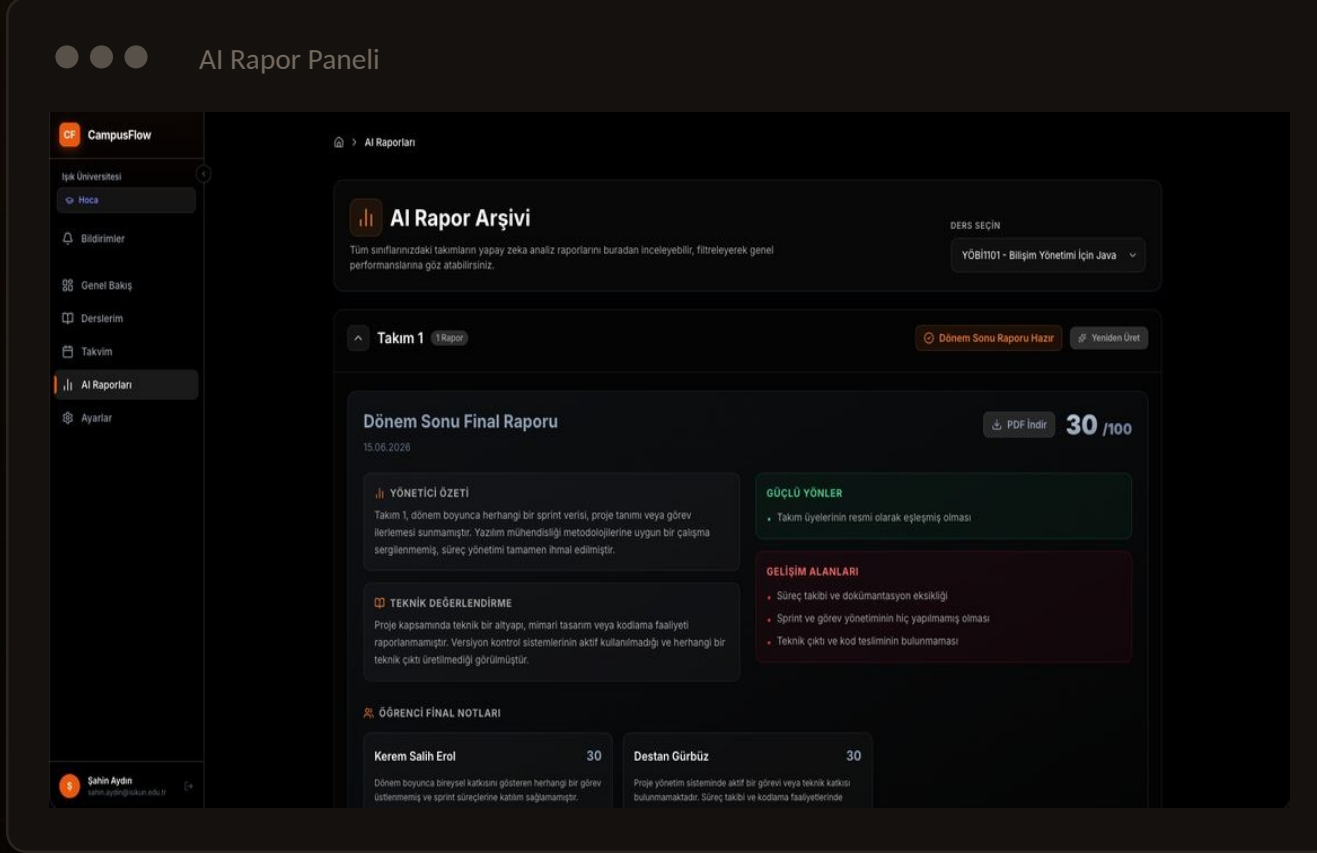
SECURITY DEFINER fonksiyonları ile RLS özyinelemesi çözüldü; her kurum kendi verisinde izole.

BÖLÜM IV

Uygulama ve Bulgular

Geliştirilen sistem ve değerlendirme

Geliştirilen Sistem



Rol Tabanlı 4 Panel



Süper Admin

Tüm üniversiteler



Admin

Kendi kurumu



Eğitmen

Ders, takım, değerlendirme



Öğrenci

Sprint, görev, teslim

Performans Analizi

15+

Veri tabanı tablosu

4

Rol seviyesi

9

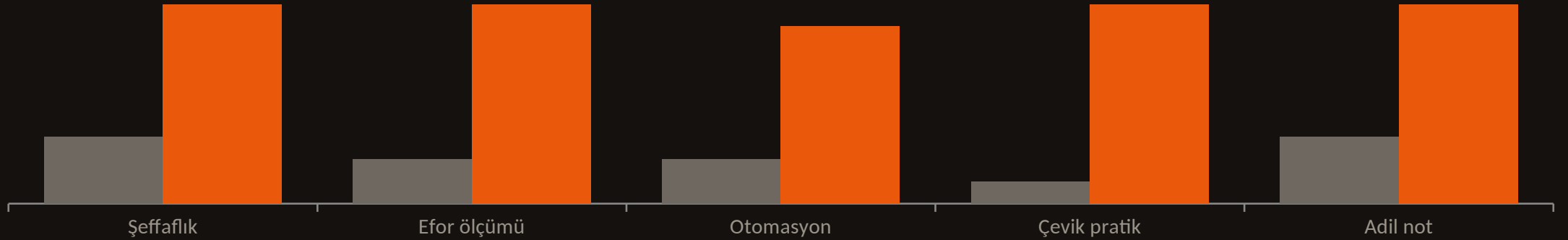
Fonksiyonel modül

100%

Çok kiracılı izolasyon

Yetenek Karşılaştırması (niteliksel)

■ Geleneksel LMS ■ CampusFlow



BÖLÜM V

Sonuç

Değerlendirme ve gelecek çalışmalar



Sonuç ve Tartışma



Adil değerlendirme

Gerçek dijital katkı analiz edilerek “serbest binici” sorunu önlenir.



Çevik yetkinlik

Öğrenciler Sprint/Kanban ile sektöre hazır pratikler kazanır.



Yapay zekâ analitiği

LLM ile şeffaf, gerekçeli ve bireysel not önerileri üretilir.



Güvenli & ölçeklenebilir

Çok kiracılı mimari ve RLS ile kurumsal düzeyde izolasyon.

Gelecek Çalışmalar



Faz I

Mobil Uygulama

iOS/Android ile her yerden erişim



Faz II

Daha Derin AI

Kod kalitesi ve katkı tahmini



Faz III

Çoklu Dil & Global

Uluslararası kurumlara ölçeklenme



Faz IV

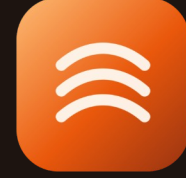
LMS Entegrasyonu

Moodle/Blackboard ve not aktarımı

KAYNAKLAR & SORU-CEVAP

Seçili Kaynaklar

- Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development.
- Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist.
- Davenport, T. H. (2018). The AI Advantage. MIT Press.
- Brooks, C. & Greer, J. (2014). Explaining predictive models of student success. LAK.
- Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.



Sorularınız?

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Oğulcan Kacar

ogulcankacarr@gmail.com